

Python基本文法大全

PyLadies Caravan in Ishikawa



■自己紹介■

まーや

@maaya8585

- PyLadies Caravan Staff/PyLadies Tokyo Staff
- Microsoft Azure プリセールスアーキテクト
- Disney好き
- ダイビング好き(富山湾も潜った)
- スノボ好き
- 分析よりデータ処理とwebバックエンドが好き
- 🍷 はさび抜き派

※ 今日やること ※

- Pythonってどんな言語？
- Jupyter notebookを使ってみよう
- 文法ビュッフェ

Pythonってどんな言語？



- コンピュータが処理を行う際には、コンピュータを動作させるための命令で構成される何らかのプログラムが動いている。このプログラムを記述するための言語がプログラミング言語である。
- 開発者はオランダ出身のグイド・ヴァン・ロッサム（Guido van Rossum）氏。
 - ✓ Pythonという名前の由来は、イギリスのテレビ局BBCが製作したコメディ番組である『空飛ぶモンティ・パイソン』をグイド氏が好きで、この番組にちなんで付けられた。但し、ロゴはPython（蛇）が使われている。
 - ✓ 今はMicrosoftで働いてる。
- Pythonの開発や維持は、Pythonソフトウェア財団（Python Software Foundation）が実施。



（出典：[Guido's Personal Home Page](#)）

Pythonってどんな言語？



➤ Pythonの特徴

- ✓ フリーのOSS（オープンソースソフトウェア）である
- ✓ Windows、Linux、MacOS等、様々な環境で動作するマルチプラットフォーム
- ✓ インターネット上に豊富なドキュメントが公開されている
- ✓ Webやデータ解析等、幅広い分野に適応可能な汎用言語
- ✓ プログラムの作成・実行・テストが容易なスクリプト言語
- ✓ 記述性と可読性が高く、またインタプリタ形式（対話的に1行ずつ実行）を採用
- ✓ ライブラリ（処理を簡単に行うための部品）が豊富
- ✓ そこまでプログラムの実行速度は速くない
- ✓ 実は習得は決して容易というわけではない



（出典：[Guido's Personal Home Page](#)）

Pythonってどんな言語？



- PythonはPSFによって日々バージョンアップをしている
 - ✓ Python 3.11.15 といったように、バージョン番号で管理されており、メジャーバージョン番号.マイナーバージョン番号.小さな変更やバグフィックスによって付けられる番号 という形式。
 - ✓ メジャーバージョンは1.0が1994年、2.0が2000年、3.0が2008年にリリース。
 - ✓ 言語として注目されたのは2系からであり、さらに3系では言語レベルで大きく変わった為、2系のプログラムは3系では、そのまま動作することはほぼない。
 - ✓ 3系でもマイナーバージョンが変わると、挙動が少し変わったり、ライブラリの整合性等で動作しない場合があるので、本格的な開発やWeb情報の参照等でも注意が必要

現在のpython最新バージョン
【 3.14.6 】

Pythonってどんな言語？



- Pythonが使われているサービス例
 - ✓ Amazon
 - ✓ Dropbox
 - ✓ Netflix
 - ✓ Instagram
 - ✓ YouTube
 - ✓ Spotify

その他AI・分析・グラフィック・IoTなど様々なところで活躍中

Pythonの思想 : The Zen of Python

```
>>> import this
```

1. Beautiful is better than ugly.
2. Explicit is better than implicit.
3. Simple is better than complex.
4. Complex is better than complicated.
5. Flat is better than nested.
6. Sparse is better than dense.
7. Readability counts.
8. Special cases aren't special enough to break the rules.

醜いよりは美しい方がいい
暗黙の了解よりは明示した方がいい
複雑よりシンプルな方がいい
でも込み入るくらいなら複雑な方がいい
ネストは浅い方がいい
詰め込み過ぎよりはバラす方がいい
読みやすさの積み重ねは善
特殊だからってルールを破る理由にならない

Pythonの思想 : The Zen of Python

9. Although practicality beats purity.
10. Errors should never pass silently.
11. Unless explicitly silenced.
12. In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
13. There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.
14. Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.

とはいえ現実には臨機応変にせざるを得ない
エラーは絶対に隠してはいけない

エラーが無視できる理由が明示されない限り
曖昧なものに出会ったらその意味を勝手に
推測しては行けない

何かいいやり方があるはずだ。誰が見ても
明らかな、たったひとつのやり方が。

そのやり方は一目見ただけではわかりにくい
かもしれない。オランダ人にだけわかりやす
いなんてこともあるかもしれない。

Pythonの思想 : The Zen of Python

- 15. Now is better than never.
- 16. Although never is often better than *right* now.
- 17. If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.
- 18. If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.
- 19. Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!

ずっとやらないより今やるべき
でも今「すぐ」じゃない方が良い時の方が
往々にしてある
コードの意味を説明できないのであれば、
それは悪い実装である
コードの意味を簡単に説明できるのであれば、
それは良い実装である
名前空間の概念は素晴らしいので、
積極的に使っていこう

環境を整えよう！

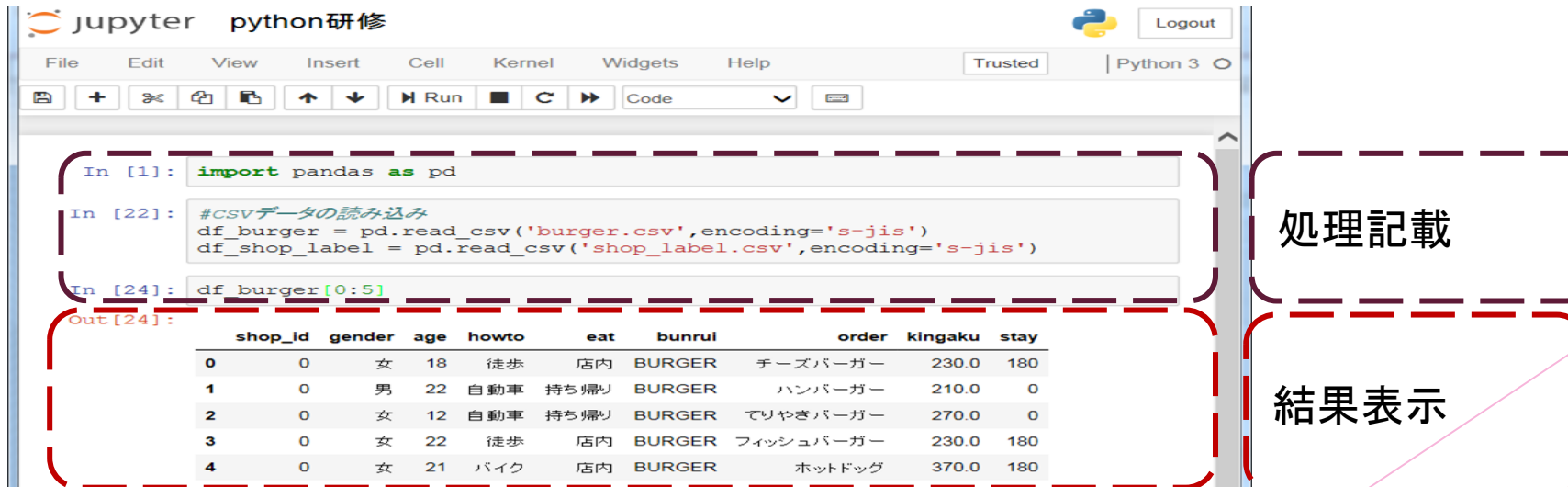
今回はJupyter Notebookを使用します

Jupyter Notebookとは、

ブラウザ形式のテキストエディタ。

ノートブックと呼ばれる形式でプログラムを作成でき、
実行結果を確認しながら作業を進めるためのツールです。

<実行画面>



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with the title "jupyter python研修". The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Widgets, Help) and a toolbar with icons for file operations, running, and code execution. The code area contains three input cells:

```
In [1]: import pandas as pd
```

```
In [22]: #CSVデータの読み込み
df_burger = pd.read_csv('burger.csv',encoding='s-jis')
df_shop_label = pd.read_csv('shop_label.csv',encoding='s-jis')
```

```
In [24]: df_burger[0:5]
```

The output area shows the result of the last execution, labeled "Out[24]:". It displays a table with 10 columns: shop_id, gender, age, howto, eat, bunrui, order, kingaku, and stay. The table contains 5 rows of data:

	shop_id	gender	age	howto	eat	bunrui	order	kingaku	stay
0	0	女	18	徒歩	店内	BURGER	チーズバーガー	230.0	180
1	0	男	22	自動車	持ち帰り	BURGER	ハンバーガー	210.0	0
2	0	女	12	自動車	持ち帰り	BURGER	てりやきバーガー	270.0	0
3	0	女	22	徒歩	店内	BURGER	フィッシュバーガー	230.0	180
4	0	女	21	バイク	店内	BURGER	ホットドッグ	370.0	180

Annotations on the right side of the image:

- 処理記載 (Processing Record) - points to the code input cells.
- 結果表示 (Result Display) - points to the output table.

Pythonの稼働確認！

【Windows】

1. コマンドプロンプトを起動する。

見つからない場合は、スタートメニュー横の検索バーに cmd と入力すると候補としてコマンドプロンプトが表示されます



コマンドプロンプトやターミナルは、OS搭載のシステムツールで、コマンドと呼ばれる命令文を実行することができます

2. コマンドプロンプトに `python -V` または `python --version` と入力し、enterキーを押下。結果に「Python 3.xx.xx」と表示されることを確認する。（コマンドプロンプトを閉じる）

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.1992]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\kanan>python -V
Python 3.11.5
```

【Mac】

1. ターミナルを起動する。



2. ターミナルに `python3 -V` または `python3 --version` と入力し、enterキーを押下。結果に「Python 3.xx.xx」と表示されることを確認する。（ターミナルを閉じる）

上手く結果が表示されない場合は、アンインストールして再度インストールを行ってください。

必要なPythonライブラリのインストール

- ▶ 以下の手順で、jupyter notebookをインストールしてください。
(要インターネット接続)

Jupyter notebookはコードの逐次実行が可能なブラウザベースのPython開発環境です。

- 1) コマンドプロンプト (Windows) または、ターミナル (Mac) を起動する。
- 2) 以下コマンドを入力し、実行する。

【Windows】

```
pip install jupyter
```

【Mac】

```
pip3 install jupyter
```

- 3) ほかに必要なライブラリも一緒にインストールしておく。

【Windows】

```
pip install pandas  
pip install matplotlib
```

【Mac】

```
pip3 install pandas  
pip3 install matplotlib
```

Jupyter Notebookの起動

▶ 以下の手順で、Jupyter notebookを稼働確認をしてください。

1) コマンドプロンプト（Windows）または、ターミナル（Mac）を起動する。（前頁のインストールで起動済みの人はそのままでOK）

2) ダウンロードしたファイルを置いた任意のフォルダまで移動する。

【Windows・Mac共通】

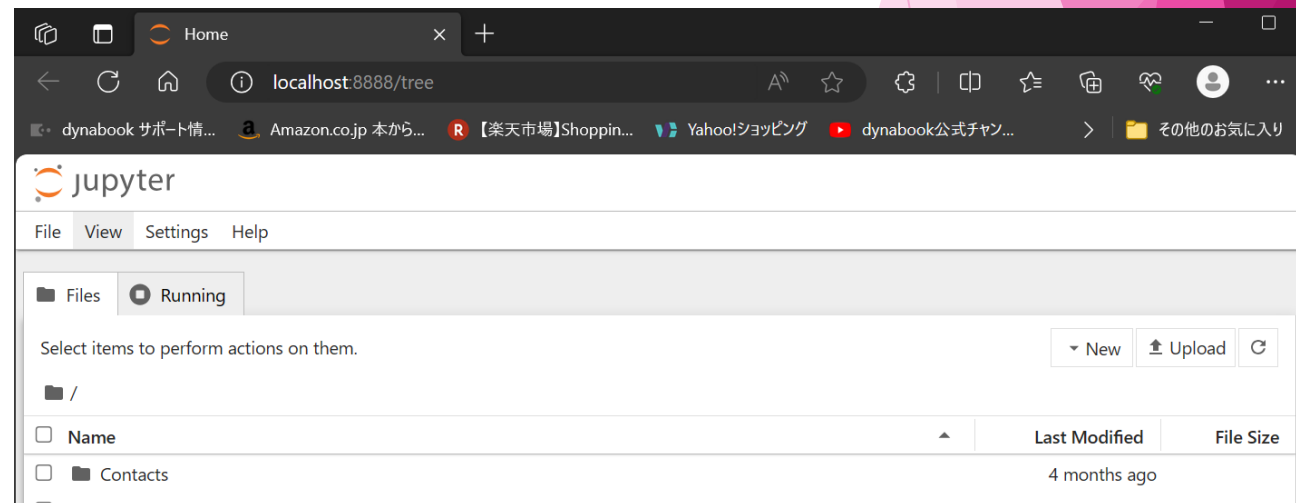
```
cd 任意のフォルダパス
```

3) 以下コマンドを入力し、実行する。

【Windows・Mac共通】

```
Jupyter notebook
```

4) ブラウザが起動し、Jupyter Notebookの画面が表示される



Jupyter Notebookを使って
Pythonデビューしてみよう。

手を動かして学ぼう、文法。